PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA · PROJETO FINAL · PARTE 1 DE 2

Bilheteira do Cinema

Primeira aula (4 horas): o menu, a venda de bilhetes e as primeiras contas do dia.

1 O projeto

O cinema tem uma sala e passa um filme por dia. A rececionista abre o programa no início do turno e usa-o até ao fecho. O programa serve para vender bilhetes, controlar a entrada na sala e mostrar as estatísticas do dia.

O projeto está dividido em **duas partes**, uma por aula. Nesta primeira parte constroem a base do programa. Na segunda aula continuam **no mesmo ficheiro**, por isso guardem-no bem no fim da aula.

2 Regras

> **Só podem usar o que já demos nas aulas:**
>
> - variáveis `int` e `float`, `printf` e `scanf`;
> - decisões (`if` / `else`) e ciclos (`while`);
> - só as bibliotecas `stdio.h` e `stdlib.h`.
>
> **Todo o programa fica dentro do `main`. Não é permitido criar funções nem usar vetores (arrays) ou strings.** Todos os dados são números, e as escolhas do utilizador são feitas com números (por exemplo, 1 = Sim, 0 = Não).

3 Preços dos bilhetes

Escalão	Idade	Preço
Criança	0 a 11 anos	5,00 €
Adulto	12 a 64 anos	8,00 €
Sénior	65 anos ou mais	6,00 €

4 Passo a passo

Façam os passos por ordem e não avancem sem o anterior estar a funcionar. Compilem muitas vezes: é mais fácil corrigir um erro de cada vez. Os tempos são só uma orientação.

Passo 1 · Esqueleto e menu (cerca de 45 min)

Comecem pelo esqueleto do programa:

- declarem as variáveis `horaFilme`, `minFilme` e `opcao`;
- leiam a hora de início do filme (primeiro as horas e depois os minutos);
- criem o ciclo do menu com `while (opcao != 0)`; dentro do ciclo, mostrem o menu e leiam a opção;
- para já, cada opção só escreve uma mensagem. Por exemplo, a opção 2 escreve *"Opção ainda não disponível."* e um número fora do menu escreve *"Opção inválida."*

Atenção: a variável `opcao` tem de ter um valor diferente de 0 **antes** do ciclo, senão o ciclo nem começa.

```
------ MENU ------
1 - Vender bilhete
2 - Controlo de entrada
3 - Estatisticas
0 - Sair
```

> **Testem antes de avançar:**
>
> - o menu volta a aparecer depois de cada opção;
> - escolher 0 termina o programa;
> - escolher 7 mostra "Opção inválida."

Passo 2 · Vender um bilhete (cerca de 60 min)

Na opção 1:

- leiam a idade do cliente;
- se a idade for menor que 0 ou maior que 120, voltem a pedi-la até ser válida (usem um `while`);
- calculem o preço com `if` / `else`, de acordo com a tabela de preços, e guardem-no na variável `preco` (`float`);
- mostrem o escalão e o preço com duas casas decimais (`%.2f`).

> **Testem antes de avançar:**
>
> - idades 5, 30 e 70 (um cliente de cada escalão);
> - os limites: 11 e 12, 64 e 65;
> - idades inválidas: -3 e 150.

Passo 3 · Contar as vendas (cerca de 45 min)

Agora o programa tem de se lembrar do que vendeu. Criem estas variáveis e ponham-nas a 0 **antes** do ciclo do menu:

- `bilhetesCrianca`, `bilhetesAdulto` e `bilhetesSenior` (contadores, `int`);
- `totalFaturado` (acumulador, `float`).

Sempre que venderem um bilhete, somem 1 ao contador do escalão certo e somem o preço ao total faturado.

> **Testem antes de avançar:**
>
> - por agora, escrevam os valores no ecrã depois de cada venda para ver se estão certos (depois podem apagar essas linhas).

Passo 4 · Estatísticas simples (cerca de 45 min)

Na opção 3, mostrem:

- o número total de bilhetes vendidos (a soma dos três contadores);
- quantos bilhetes foram vendidos de cada escalão;
- o total faturado.

Se ainda não houver vendas, mostrem *"Ainda não foram vendidos bilhetes."*

> **Testem antes de avançar:**
>
> - escolher a opção 3 logo no início;
> - vender 3 bilhetes e confirmar as contas à mão.

Passo 5 · Sair com um resumo (cerca de 30 min)

Quando a rececionista escolhe 0, o ciclo termina. **Depois do ciclo**, mostrem o mesmo resumo da opção 3 e uma mensagem de despedida.

> **Testem antes de avançar:**
>
> - vender alguns bilhetes, sair e confirmar o resumo.

5 Exemplo de execução no fim desta parte

O texto **a cor e negrito** é o que o utilizador escreve. O vosso programa não precisa de ter exatamente este aspeto.

```
=== BILHETEIRA DO CINEMA ===
Hora de inicio do filme (horas): 21
Hora de inicio do filme (minutos): 30

------ MENU ------
1 - Vender bilhete
2 - Controlo de entrada
3 - Estatisticas
0 - Sair
Opcao: 1
Idade do cliente: 8
Bilhete de crianca: 5.00 euros

Opcao: 1
Idade do cliente: 140
Idade invalida. Introduza novamente: 70
Bilhete de senior: 6.00 euros

Opcao: 2
Opcao ainda nao disponivel.

Opcao: 5
Opcao invalida.

Opcao: 3
Bilhetes vendidos: 2  (crianca: 1, adulto: 0, senior: 1)
Total faturado: 11.00 euros

Opcao: 0
(mostra o resumo e termina)
```

6 No fim da aula

- Guardem o ficheiro como `bilheteira_NUMERO.c`, com o vosso número de aluno.
- Coloquem um comentário no topo com o nome e o número.
- Com esta parte completa e a funcionar, já têm o **nível base, até 12 valores**. A avaliação completa está no enunciado da parte 2.